

附录C 非强制真值指派，无效论证，以及准则III-V

为了使用步骤2_C、3_C和4来证明一个其结论以多种方式为假的论证是有效的，必须表明，对于**每个**假结论，至少存在一个假前提。如果一个有效论证的前提是相容的，那么使得结论为假的每种真值组合将至少强制一个前提为假。如果一个有效论证的前提是不相容的，那么前提的不相容性将强制至少一个前提为假；因此，无论前提相容与否，对于每个假结论，至少有一个前提将（即使不必要地）被强制为假。

为了使用步骤2_p、3_p和4来证明一个论证是有效的，人们以所有可能的方式使得前提为真。要么对于前提皆真的每种方式，结论都被强制为真，要么对于每种这样的真值组合（即前提是不相容的），至少一个前提被强制为假。

因此，即便当STTT需要多行，一个有效论证的有效性将被**强制真值指派**证明。

人们如何证明一个其结论以多种方式为假的论证**无效**呢？

一个**前提相容**的论证被证明是无效的，如果对于任何假结论，使得结论为假的真值指派**没有强制任何前提为假**。

但这**并不**证明一个论证的无效性，因为如果一个有效论证的**前提不相容**的话，使得结论为假的真值指派可能并不强制任何前提为假。例如，我们可以使得以下论证的结论为假

(P₁)S

$(P_2) \sim S$

$\therefore M$

这将**不**强制任何前提为假。但该论证是有效的。

因此，证明无效性的唯一方式是，**实际地构建**一个其中前提皆真而结论为假的真值表。

当一个无效论证的结论以多种方式为假，并且有多种方式使得前提皆真，我们做**非强制真值指派**以构建所有假结论（即C-序列）或所有真前提（即P-序列）。在这样一种情况下，需要建立一个多行简化真值表。为了构建一个前提皆真而结论为假的真值组合，我们以**一种系统的方式**运用准则III、IV以及V。

以下三个例子表明了强制真值指派产生答案的情形（例子1）与强制真值指派不产生答案的情形（例子2和3）之间的差别。

第三个例子还表明了，人们可能达到一个点，在那里没有假前提被强制，也**不存在更多的强制真值指派**。在这样一种情况下，人们必须首先利用准则IV，使得最左边的前提为真。为了这么做，人们利用准则V得出那个前提能够为真的方式，并从第一个这样的真值组合开始。**如果第一个这样的真值组合并未使得所有前提为真，人们必须尝试第二个这样的真值组合，依此类推。**

例子1

首先，考虑如下论证。

$(P_1) M \supset (N \supset O)$

$(P_2) N \supset (M \supset O)$

$\therefore (M \vee N) \supset O$

步骤1：确定是否有前提为真的方式比结论为假的方式更少

结论是一个条件句，它为假仅当其前件为真而后件为假。但是，它的前件是简单陈述的析取式，能够以三种方式为真： $T \vee F$ 、 $F \vee T$ 以及 $T \vee T$ 。因此，结论能够以三种方式为假。现在考虑前提，第一个前提为真如果其前件为假，它同样为真如果其前件为真且后件为真。由于其后件能够以三种方式为真（即 $F \supset T, F \supset F, T \supset T$ ），整个前提能够以四种方式为真。前提2的结构与前提1相似，它也能够以四种方式为真。由于结论仅以三种方式为假，而前提以四种方式为真，我们让结论以上述三种方式为假从而开始。

步骤2C：使得结论为假

M	N	O	M	$\supset$	(N	$\supset$	O),	N	$\supset$	(M	$\supset$	O)	$\therefore$	(M	$\vee$	N)	$\supset$	O
T	F	F	T	T	F	T	F	F	T	T	F	F		T	T	F	F	F
														F	T	T	F	F
														T	T	T	F	F

步骤3C：尽可能使得更多的前提为真

第1行真值指派立即产生，前提皆真而结论为假。

步骤4：验证有效性

前提皆真且结论对于该真值指派集为假，这一事实证明了该论证**可以**所有前提为真而结论为假，因而仅在一行中证明了该论证**无效**！

在结论以多种方式为假以及前提以多种方式为真的情况下，我们不总是这么幸运！以下两个例子演示了STTT以及对准则III、IV和V的运用（当无法在多行真值表的第一行建立无效性时）。

例子2

$$(P_1)(L \supset H) \cdot (\sim Q \supset S)$$

$$\therefore (L \vee Q) \supset (H \vee S)$$

步骤1：确定是否有前提为真的方式比结论为假的方式更少

该论证的结论是一个条件句，因此它为假仅当其前件为真而后件为假。它的后件，即析取式 $H \vee S$ ，仅以一种方式为假（即 $F \vee F$ ），而它的前件，即析取式 $L \vee Q$ ，以三种方式为真（即 $T \vee T, T \vee F, F \vee T$ ）。因此，该条件句结论以三种方式为假。前提是由两个条件句构成的合取式，每个条件句以三种方式为真。由于前提相较于结论为假的方式并不以更少方式，可开始步骤2_C并令结论以上述三种方式为假。

步骤2_C：使得结论为假

L	H	Q	S	$(L \supset H)$	$\cdot$	$(\sim Q \supset S)$	$\therefore$	$(L \vee Q) \supset (H \vee S)$
T	F	T	F					

步骤3_C：尽可能使得更多的前提为真

在该简化真值表的第1行中，L为真且Q为真。但是，给定H为假， $L \supset H$ 为假。这得出合取式前提 $(L \supset H) \cdot (\sim Q \supset S)$ 中左边的合取支为假，这意味着合取式前提为假。

L	H	Q	S	$(L \supset H)$	$\cdot$	$(\sim Q \supset S)$	$\therefore$	$(L \vee Q) \supset (H \vee S)$
T	F	T	F	T	F	F	F	F

因此，接下来必须尝试第二种假结论，其中L为真Q为假。

L	H	Q	S	$(L \supset H)$	$\cdot$	$(\sim Q \supset S)$	$\therefore$	$(L \vee Q) \supset (H \vee S)$						
T	F	T	F	T	F	F	F	T	T	T	F	F	F	F
T	F	F	F	T	F	F	F	T	T	F	F	F	F	F
								F	T	T	F	F	F	F

在第2行，前提的两个合取支即 $L \supset H$ 和 $\sim Q \supset S$ 为假，这意味着前提为假。

最后，我们尝试结论的前件为真的第三种也是最后一种方式：L为假Q为真。

L	H	Q	S	$(L \supset H)$	$\cdot$	$(\sim Q \supset S)$	$\therefore$	$(L \vee Q) \supset (H \vee S)$						
T	F	T	F	T	F	F	F	T	T	T	F	F	F	F
T	F	F	F	T	F	F	F	T	T	F	F	F	F	F
F	F	T	F	F	T	F	T	F	T	T	F	F	F	F

由于L为假， $L \supset H$ 为真。又由于Q为真， $\sim Q$ 为假，这意味着 $\sim Q \supset S$ 为真。因此，前提因其两个合取支皆真而为真。我们已使得前提为真而结论为假，这揭示出该论证无效。

优秀的学生将注意到，由于H和S必定均为假，为了使前提的两个条件句为真，我们被强制使得Q为真而L为假。结果就是，他们将认为该无效论证仅需一行。尽管这种思考路径和进行方式有一些优点，但这并非适合于任何情形的**系统的方法**，因此它不能被概括为一种STTT决策程序。

以下情形澄清了这一点。

例子3：结论是两个简单陈述构成的双条件句（9.9节，习题24）

在先前的例子中，尽管不能根据第一个或第二个假结论让所有前提为真，我们能够根据第三个假结论做到。事实上，根据第三个假结

论，我们执行步骤3C，并使得前提由**强制真值指派**为真。

但是，情况不总是某个假结论强制所有前提为真。在接下来的情形中，我们将看到(a)根据第一个假结论，前提并非皆真，(b)第二个假结论**并不**对任何其他简单陈述进行强制真值指派，以及(c)在这样一种情形中，通过遵循准则III-V，我们成功地以一种有序且系统的方法确定了该论证是无效的。

以下论证的结论以多种方式为假，前提以多种方式为真。

$$(P_1) A \supset (B \supset \sim C)$$

$$(P_2) (D \supset B) \cdot (E \supset A)$$

$$(P_3) F \vee C$$

$$(P_4) G \supset \sim H$$

$$(P_5) (I \supset G) \cdot (H \supset J)$$

$$(P_6) I \equiv \sim D$$

$$(P_7) (B \supset H) \cdot (\sim H \supset D)$$

$$\therefore E \equiv F$$

该论证包含了十个不同的简单陈述，其完整的真值表将有 2^{10} 即1024行。下面将在三行中对该论证执行STTT。

步骤1：确定是否有前提为真的方式比结论为假的方式更少

结论有两种为假方式： $T \equiv F$ 和 $F \equiv T$ 。由于每个前提至少以两种方式为真，可开始步骤2C。

步骤2C: 使得结论为假

运用准则V, 我们首先尝试 $T \equiv F$ 的假结论。

步骤3C: 尽可能使得更多的前提为真

第1行中结论是 $T \equiv F$: E为真且F为假。因此, E在前提2中为真, F在前提3中为假。为了使得合取式前提2为真, 由于E在前提2中为真, $E \supset A$ 的后件即简单陈述A由 $E \supset A$ 为真而必定为真。为了使得前提1为真, 如果A在前提1中为真, 前提1的后件 $B \supset \sim C$ 必定为真。前提3中F为假强制了C为真。但是, 如果C在前提1中为真, $\sim C$ 则为假, 因此为了前提1为真, $B \supset \sim C$ 需为真, B必定为假。接着, 如果B在前提2中为假, D必定在前提2的左合取支中为假, 以使得 $D \supset B$ 为真。如果D在前提6中为假, I必定在前提6中为真。如果I在前提5的 $I \supset G$ 中为真, G必定为真。由于G在前提4中为真, $\sim H$ 必定为真, 这意味着H为假。给定H为假, 在前提7中 $\sim H$ 为真且D为假, 因此 $\sim H \supset D$ 为假, 并且前提7即 $(B \supset H) \cdot (\sim H \supset D)$ 为假。这就证明了当E为真F为假时, 前提不可能皆真, 因为前提7被强制为假。

$A \supset (B \supset \sim C), (D \supset B) \cdot (E \supset A), F \vee C, G \supset \sim H,$																	
T	T	F	T	F	T	F	T	F	T	T	T	F	T	T	T	T	F

$(I \supset G) \cdot (H \supset D), I = \sim D, (B \supset H) \cdot (\sim H \supset D) \therefore E = F$																	
T	T	T	T	F	T	T	T	F	F	T	F	F	T	F	F	F	F

这**并不**证明该论证是有效的。它只是表明, 当E为真且F为假时, 前提不可能皆真。它并没有表明, 对于**任何**假结论, 前提都不能皆真。因此, 我们必须检查第二种 (也是最后一种) 假结论, 即 $F \equiv T$ 。

由于F在结论中为真, F在前提3中为真, 这使得前提3为真。给定E在结论中为假, $E \supset A$ 在前提2中为真。

$A \supset (B \supset \sim C), (D \supset B) \cdot (E \supset A), F \vee C, G \supset \sim H,$																			
T	T	F	T	F	T	F	T	F	T	T	T	T	F	T	T	F	T	F	T
								F	T				T	T					

$(I \supset G) \cdot (H \supset J), I \equiv \sim D, (B \supset H) \cdot (\sim H \supset D) \therefore E \equiv F$																					
T	T	T	T	F	T		T	T	T	F	F	T	F	F	T	F	F	F	T	F	F
																			F	F	T

现在，结论的真值不强制任何其他真值指派。

因此，为了确定该论证是否无效，现在必须系统地使用准则III：如果没有更多强制真值指派，就选择以最少方式为真的前提，并遵循准则IV和V执行STTT。

易见得，前提6即 $I \equiv \sim D$ 仅以两种方式成真：I为真且D为假，以及I为假且D为真。因此，我们为第二个假结论（当E为假F为真）与 $I \equiv \sim D$ 为真的两种方式的组合构造第2行和第3行。在第2行，由于I为真D为假， $I \equiv \sim D$ 为真；在第3行，由于I为假D为真， $I \equiv \sim D$ 为真。

A $\supset$ (B $\supset$ $\sim$ C), (D $\supset$ B) $\cdot$ (E $\supset$ A), F $\vee$ C, G $\supset$ $\sim$ H,																		
T	T	F	T	F	T	F	T	T	T	T	F	T	T	F	T	F	T	
					F	T			F	T	T	T						

$(I \supset G) \cdot (H \supset J), I \equiv \sim D, (B \supset H) \cdot (\sim H \supset D) \therefore E \equiv F$																					
T	T	T	T	F	T		T	T	T	F	F	T	F	F	T	F	F	F	T	F	F
T							T	T	T	F			F	T	T	F		F	F	T	
							F	T	F	T								F	F	T	

现在对第2行执行STTT。I为真强制我们使得G在前提5中为真，接着又强制我们使得G在前提4中为真。D为假使得D在前提7中为假，并使得 $D \supset B$ 在前提2中为真。给定E为假， $E \supset A$ 为真且前提2为真。

$A \supset (B \supset \sim C), (D \supset B) \cdot (E \supset A), F \vee C, G \supset \sim H,$																			
T	T	F	T	F	T	F	T	F	T	T	T	T	F	T	T	F	T	F	T
						F	T		T	F	T		T	T		T			

$(I \supset G) \cdot (H \supset J), I \equiv \sim D, (B \supset H) \cdot (\sim H \supset D) \therefore E \equiv F$																				
T	T	T	T	F	T	T	T	T	F	F	T	F	F	T	F	F	F	T	F	F
T	T	T				T	T	T	F					F	F	F	T			
						F	T	F	T							F	F	T		

现在有两个平等的强制真值指派：G为真强制我们使得 $\sim H$ 在前提4中为真，D为假强制我们使得 $\sim H$ 在前提7中为假。遵循准则IV，可首先做出最左的强制真值指派：使得 $\sim H$ 在前提4中为真，即H在前提4中为假，并使其在前提7和前提5中也如此。

A ⊃ (B ⊃ ~ C), (D ⊃ B) • (E ⊃ A), F ∨ C, G ⊃ ~ H,																			
T	T	F	T	F	T	F	T	F	T	T	T	T	F	T	T	F	T	F	T
						F	T		T	F	T		T		T	T	T	F	

$(I \supset G) \cdot (H \supset J), I = \sim D, (B \supset H) \cdot (\sim H \supset D) \therefore E = F$																				
T	T	T	T	F	T	T	T	T	F	F	T	F	F	T	F	F	F	T	F	F
T	T	T		F		T	T	T	F					F	F	F		F	F	T
						F	T	F	T									F	F	T

H为假使得前提5中的 $H \supset J$ 为真，从而使得前提5为真。但是，前提7中H为假使得 $\sim H \supset D$ 为假，从而使得前提7为假。

A $\supset$ (B $\supset$ $\sim$ C), (D $\supset$ B) $\cdot$ (E $\supset$ A), F $\vee$ C, G $\supset$ $\sim$ H,																			
T	T	F	T	F	T	F	T	F	T	T	T	T	F	T	T	F	T	F	T
						F	T		T	F	T		T	T		T	T	T	F

$(I \supset G) \cdot (H \supset J), I \equiv \sim D, (B \supset H) \cdot (\sim H \supset D) \therefore E \equiv F$																					
T	T	T	T	F	T		T	T	T	F	F	T	F	F	T	F	F	F	T	F	F
T	T	T	T	F	T		T	T	T	F				F	F	F	F	F	F	F	T
						F	T	F	T										F	F	T

在上述这些强制真值指派中，前提2、3、4、5以及6为真，但前提7被强制为假。这意味着，当结论以 $F \equiv T$ 为假，且由于I为真且D为假， $I \equiv \sim D$ 为真时，我们不能使得所有前提为真。

这把我们引向服务于结论 $F \equiv T$ 使得前提6为真的第二种也是**最后一种**方式：I为假且D为真。当然，我们开始于使得E在前提2中为假以及F在前提3中为真（即结论可以为假的第二种方式）。如果E为假， $E \supset A$ 为真，如果F为真， $F \vee C$ 为真。由于I在前提5中为假， $I \supset G$ 为真。并且由于D在前提7中为真， $\sim H \supset D$ 为真。

A $\supset$ (B $\supset$ $\sim$ C), (D $\supset$ B) $\cdot$ (E $\supset$ A), F $\vee$ C, G $\supset$ $\sim$ H																			
T	T	F	T	F	T	F	T	F	T	T	T	T	F	T	T	F	T	F	T
						F	T			F	T		T	T		T	F	F	T
										F	T		T	T					

(I ⊃ G) • (H ⊃ J), I ≡ ~ D, (B ⊃ H) • (~ H ⊃ D) ∴ E ≡ F																						
T	T	T	T	F	T		T	T	T	F	F	T	F	F	T	F	F	F		T	F	F
T							T	T	T	F		T	F	T	F	T	T	F		F	F	T
F	T						F	T	F	T							T	T		F	F	T

为了使得 $D \supset B$ 为真， D 为真强制我们使得 B 在前提2中为真。这使得前提2为真。由于 B 在前提2中为真， B 必定在前提1中为真。

A $\supset$ (B $\supset$ $\sim$ C), (D $\supset$ B) $\cdot$ (E $\supset$ A), F $\vee$ C, G $\supset$ $\sim$ H																		
T	T	F	T	F	T	F	T	T	T	T	F	T	T	F	T	F	T	
					F	T			F	T		T	T		T	F	F	T
		T					T	T	T	T	F	T		T	T			

(I ⊃ G) • (H ⊃ J), I ≡ ~ D, (B ⊃ H) • (~ H ⊃ D) ∴ E ≡ F																					
T	T	T	T	F	T		T	T	T	F	F	T	F	F	T	F	F	F	T	F	F
T							T	T	T	F		T	F	T	F	T	T	F	F	F	T
F	T						F	T	F	T						T	T		F	F	T

给定 B 在前提1中为真， B 必定在前提7中为真，这强制 H 为真以使得 $B \supset H$ 为真。这使得前提7为真。

$A \supset (B \supset \sim C), (D \supset B) \cdot (E \supset A), F \vee C, G \supset \sim H.$																			
T	T	F	T	F	T	F	T	F	T	T	T	T	F	T	T	F	T	F	T
					F	T				F	T		T	T		T	F	F	T
		T					T	T	T	T	F	T		T	T				

(I ⊃ G) • (H ⊃ J), I ≡ ~ D, (B ⊃ H) • (~ H ⊃ D) ∴ E ≡ F																					
T	T	T	T	F	T		T	T	T	F	F	T	F	F	T	F	F	F	T	F	F
T							T	T	T	F		T	F	T	F	T	T	F	F	F	T
F	T						F	T	F	T	T	T	T	T		T	T		F	F	T

前提7最左边的合取支中的 H 为真，强制 H 在前提7右边的合取支中为真，这使得 $\sim H$ 为假。由于 H 为真， H 必定在前提5中为真，这强

制J为真，从而使得前提5为真。

$A \supset (B \supset \sim C), (D \supset B) \cdot (E \supset A), F \vee C, G \supset \sim H,$																			
T	T	F	T	F	T	F	T	F	T	T	T	T	F	T	T	F	T	F	T
						F	T			F	T		T	T		T	F	F	T
					T														
			T																
						T	T	T	T	F	T		T	T					

(I ⊃ G) • (H ⊃ J), I ≡ ~ D, (B ⊃ H) • (~ H ⊃ D) ∴ E ≡ F																					
T	T	T	T	F	T	T	T	T	F	F	T	F	F	T	F	F	F	T	F	F	
T						T	T	T	F		T	F	T	F	T	T	F	F	F	T	
F	T		T	T	T	T	F	T	F	T	T	T	T	T	F	T	T	T	F	F	T

由于H在前提7和前提5中为真，H必定在前提4中为真。这使得 $\sim H$ 为假，从而强制G为假以使得前提4为真。由于G在前提4中为假，G必定在前提5中为假。

A $\supset$ (B $\supset$ $\sim$ C), (D $\supset$ B) $\cdot$ (E $\supset$ A), F $\vee$ C, G $\supset$ $\sim$ H																			
T	T	F	T	F	T	F	T	F	T	T	T	T	F	T	T	F	T	F	T
						F	T			F	T		T	T		T	F	F	T
					T														
			T						T	T	T	T	F	T		T	T		

(I ⊃ G) • (H ⊃ J), I ≡ ~ D, (B ⊃ H) • (~ H ⊃ D), ∴ E ≡ F																					
T	T	T	T	F	T	T	T	T	F	F	T	F	F	T	F	F	F	T	F	F	
T						T	T	T	F		T	F	T	F	T	T	F	F	F	T	
F	T	F	T	T	T	T	F	T	F	T	T	T	T	T	F	T	T	T	F	F	T

在这里，前提2、3、4、5、6以及7均为真。我们未曾被迫对A或C进行强制真值指派。因此，必须做非强制真值指派以使得前提1为真。遵循准则IV和准则V，我们开始于最左边的陈述，即陈述A，使其

为真。为了使得前提1为真，给定B为真，必须使得 $\sim C$ 为真，这使得C在前提1和前提3中为假。

$A \supset (B \supset \sim C), (D \supset B) \cdot (E \supset A), F \vee C, G \supset \sim H$																			
T	T	F	T	F	T	F	T	F	T	T	T	T	F	T	T	F	T	F	T
						F	T			F	T		T	T		T	F	F	T
T	T	T	T	T	F	T	T	T	T	F	T		T	T	F	F	T	F	T

$(I \supset G) \cdot (H \supset J), I \equiv \sim D, (B \supset H) \cdot (\sim H \supset D), \therefore E \equiv F$																					
T	T	T	T	F	T		T	T	T	F	F	T	F	F	T	F	F	F	T	F	F
T							T	T	T	F		T	F	T	F	T	T	F	F	F	T
F	T	T	T	T	T	T	F	T	F	T	T	T	T	T	F	T	T	T	F	F	T

步骤4：验证有效性。

我们完成了！我们已然使得所有前提为真而结论为假，从而证明了该论证无效。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
T	T	F	T	F	T	F	T	F	T

对该练习题的总结

第一行：结论： $T \equiv F$ 。所有其他真值指派都是被强制的。前提7被强制为假。

第二行：结论： $F \equiv T$ 。前提6, $I \equiv \sim D$ ，以两种方式的第一种为真：I为真且D为假。这强制前提7为真。

第二行：结论： $F \equiv T$ 。前提6, $I \equiv \sim D$ ，以两种方式的第二种为真：I为假且D为真。强制真值指派使得前提2-7为真。我们接着运用准则IV和准则V，使得前提1最左边的陈述即陈述A为真。给定B为真，通过

使得 $\sim C$ 为真（C为假），能够使得前提1为真。这使得所有前提为真而结论为假，证明了该论证无效。

读者可能查明，以下三种真值组合的集合都使得所有前提为真而结论为假。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
T	T	F	T	F	T	F	T	F	T
F	T	T	T	F	T	F	T	F	T
F	T	F	T	F	T	F	T	F	T

其中的第一行即为通过STTT获得的结果。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
T	T	F	T	F	T	F	T	F	T

如果谨慎地遵循准则IV和V,STTT程序将不会产生第二和第三种结果。准则IV引导我们从A为真开始，尝试使得前提1即 $A \supset (B \supset \sim C)$ 为真。接下来把C赋值为真，但给定B为真，这使得 $A \supset (B \supset \sim C)$ 为假。遵循准则V，进而使得A为真C为假，这成功地使得前提1为真。因此，如果我们谨慎且融贯地执行STTT，将无须考虑前提1中的A、B、C的真值组合FTT、FTF。显然，学生可以通过尝试使得前提1为真的**其他方式**来得到这些结果。作者认为，如果一个学生不知道如何**系统地**执行STTT决策程序，即系统地检查每种真值组合，该学生可能没习得如何为一个更复杂的论证找到无效性（或有效性）证明。

附录D 美国研究生入学水平测试

许多高水平的认知能力测试依赖于本书的一些内容。GRE（美国研究生入学考试）、LSAT（法学院入学考试）、MAT（米勒类比测试）以及GMAT（管理类研究生入学考试）与一些IQ（智商）测试一样，很大程度上依赖于利用本书已详述的方法来处理信息的能力。

美国研究生入学考试指南(GRE)

GRE是一项复杂性非常高的测试，由语文部分和数学部分以及分析写作部分组成。语文部分包括阅读理解、完形填空、词汇（通常测试同义词和反义词）和类比。数学部分测试解决基本数学问题的能力。我们这里只关注语文部分中有关类比的子部分。类比在本书第11章有详细介绍。

在类比测试中，基本结构非常明确，这使得各种关系很容易区分和识别。各种类型的类比包括：

- 1.定义
- 2.确定定义的特征
- 3.类与元素
- 4.同义词
- 5.反义词